TEMA 2: SATÉLITES

Ley de la gravitación de Newton

Existe una fuerza de atracción entre cada par de objetos que es proporcional al producto de las masas de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{(R+h)^2}\vec{U}_r$$

$\vec{F}$: Fuerza gravitatoria

G: constante de la gravitación universal= 6,67 x 10^{-11} N · m^2/kg^2

m: masa del satélite

M: masa del planeta alrededor del cual orbita el satélite

R: radio del planeta

h: altura a la que está situado el satélite ("por encima" del planeta en cuestión)

Módulo:

$$F_g = \frac{GMm}{(R+h)^2}$$

*Atención: vamos a poder seguir utilizando: $F_g = ma$

IMPORTANTE: $\boldsymbol{G = g\frac{r_{planeta}^2}{M}}$

Campo gravitatorio

$$\vec{g} = -G\frac{M}{(R+h)^2}\vec{U}_r$$

Módulo:

$$g = G\frac{M}{(R+h)^2}$$

Energía potencial gravitatoria

$$U = -G\frac{Mm}{(R+h)}$$

Energía mecánica

$$E_m = E_c + U = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r}$$

ÓRBITA CIRCULAR (¡¡muy importante!!)

- Energía mecánica: $\boldsymbol{E_{órbita} = -\frac{1}{2}\frac{gMm}{r}}$
- $\boldsymbol{v = \frac{2\pi r}{T}}$
- $F_{centrífuga} = F_{gravitatoria}$:
  - $F_{centrífuga} = ma_n$
  - $F_{gravitatoria} = G\frac{Mm}{r^2}$

r = radio del planeta + h

$$ma_n = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

$$v^2 = G\frac{M}{r}$$

COMENTARIO IMPORTANTE:

La fuerza gravitatoria que actúa sobre m es fuerza central (así que los vectores fuerza y posición son siempre antiparalelos). Es decir, EL MOMENTO ANGULAR SE CONSERVA (tanto en órbitas circulares como en elípticas).

Utilizaremos:

$$\boldsymbol{L = rmv}$$

$$\boldsymbol{\vec{L}_{antes} = \vec{L}_{después}}$$

La fuerza gravitatoria es conservativa. Es decir, LA ENERGÍA MECÁNICA SE CONSERVA.

Utilizaremos:

$$\boldsymbol{Em_{antes} = Em_{después}} = \frac{1}{2}mV_{antes} - G\frac{Mm}{r_{antes}} = \frac{1}{2}mV_{después} - G\frac{Mm}{r_{después}}$$

